記号と略記　:= ・ ∴ ・ s.t. ・ max ・ 複号同順

基礎　分野：数学の言葉　学年：1年前期　重要

このページを読む前に　数学の文章の読み方

Synopsis 梗概

教科書や黒板で説明なしに使われる記号と略記をまとめる。定義の記号 := と :⟺、∴ ・ ∵、s.t. ・ i.e. ・ iff、max ・ min、ガウス記号、複号同順などである。

Notation 記号　**このページで使う記号と約束**

- この記事自体が記号の説明である。一覧は 記号表。

1　定義と論理の記号

Def. 1.1 *(定義の記号)*　重要

- $A := B$：「A を B で定義する」(新しい記号 A を、すでに意味のわかっている B で決める)。$B =: A$ とも書く。
- $P :\Longleftrightarrow Q$：「性質 P を条件 Q で定義する」。
- $f \equiv c$：「f は恒等的に c（すべての点で値 c）。

Rem. 1.2 *(定義の右辺に定義したい記号を使わない)*

「$f'(x) := f'(x)$」のように、定義の右辺に左辺と同じ記号が出てくると何も決めていない（犬とは犬である）。定義は必ず「新しい記号 := すでに意味のあるもの」の形にする。

記号・略記	読み・意味
∴	ゆえに
∵	なぜならば
s.t.	such that（〜となるような）
i.e.	すなわち
e.g.	たとえば
iff	if and only if（同値、 $\Longleftrightarrow$ ）
w.l.o.g.	一般性を失わずに
□、∎、Q.E.D.	証明終わり
⇒	ならば（極限の「→」や写像の「→」と区別する）

2 よく使う関数記号

Def. 2.1 *(max・min・ガウス記号・階乗)* 重要

- $\max\{a_1, \dots, a_n\}$：有限個の実数 $a_1, \dots, a_n$ の最大値。min は最小値。
- $\lfloor x \rfloor := \max\{k \in \mathbb{Z} \mid k \leq x\}$（$x \in \mathbb{R}$ 以下の最大の整数。ガウス記号 $[x]$ とも書く）。
- $n! := 1 \cdot 2 \cdots n$（$n \in \mathbb{N}$）、$0! := 1$。

定義

Note メモ **max は「両方の条件を同時にみたす」ために使う**

$n \geq N_1$ で条件 A、$n \geq N_2$ で条件 B が成り立つとき、$N := \max\{N_1, N_2\}$ とすれば $n \geq N$ で A と B が同時に成り立つ。δ の場合は min を使う（$|x-a| < \min\{\delta_1, \delta_2\}$ なら両方の δ より近い）。

Def. 2.2 *(複号同順)*

式の中に $\pm$ や $\mp$ が複数あるとき、「上の符号どうし・下の符号どうしを組にする」ことを**複号同順**という。たとえば $\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$ は、$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$ と $\cos(x-y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$ の二つをまとめて書いたもの。

定義

3 書き分けに注意する文字

文字	紛らわしい文字	書き分け
ε（イプシロン）	$\in$（属する）	ε は丸く小さく、$\in$ は角ばって大きく
$\varnothing$（空集合）	ϕ（ファイ）	$\varnothing$ は丸に斜線
ρ（ロー）	p	ρ は上を丸く閉じる
ν（ニュー）	v	ν は左下が尖る
$\mathbb{R}, \mathbb{N}$	R, N	縦線を一本二重にする（黒板太字）